



Portfolio

蔡宜恬

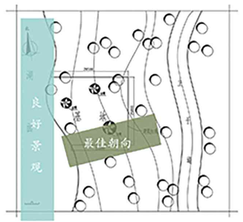
Table of Content

绿色别墅设计
BIM教学楼设计
宿舍楼设计
建模练习
手绘作品

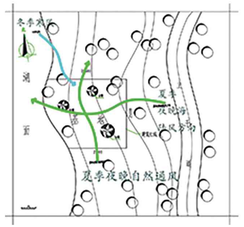
绿色别墅设计

方案从长沙当地气候和民居文化入手，吊脚楼的原理使得一层通透，不放主要房间，以通风为主降低温度，运用双层屋顶和双层玻璃进行设计，在于自然景观结合的前提同时将雨水利用与音乐联系起来，做到“听雨声”为设计增贴意境和趣味性。

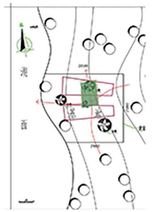




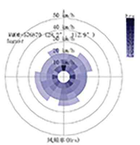
根据本地气候分析得出最佳朝向，结合实际用地，西面为最好景观，但西晒严重因此要处理好能耗与景观的关系

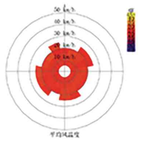


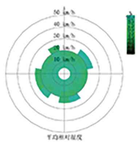
根据通风条件，决定建筑基本形态尽量为南北朝向，北方做防风林，东西两侧风为无风天时的辅助通风



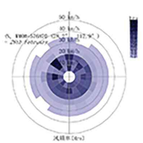
根据地域性特点和通风要求设置中庭改善通风情况，同时东西方向进行收进，减少东西朝向的面积，从而减少能耗

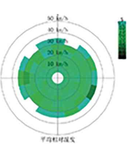


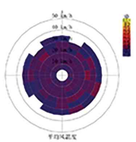




夏季夜晚风情况，夏季夜晚主要为南北通风，且温度在25℃左右比较舒适，结合最佳朝向，建筑最佳朝向在南偏东15至20°





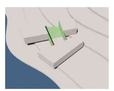


冬季风情况：主要为西北风，且温度较低，温度较大，冬季温冷，建筑除了保温外还应该考虑采光与除湿，来提高人的舒适度，在建筑的西北方向应当适当的设置防风林，防止冷风渗透，降低能耗

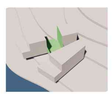
形态生成



争取南北朝向，适量增大西面朝向面向最好景观，同时收进减少东面朝向，尽可能的降低能耗

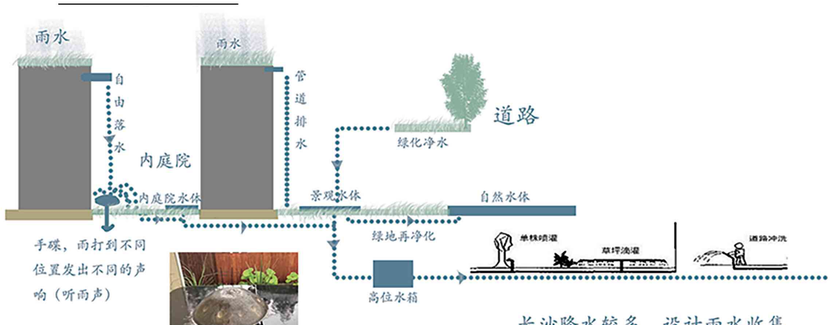


加设中庭改善自然通风



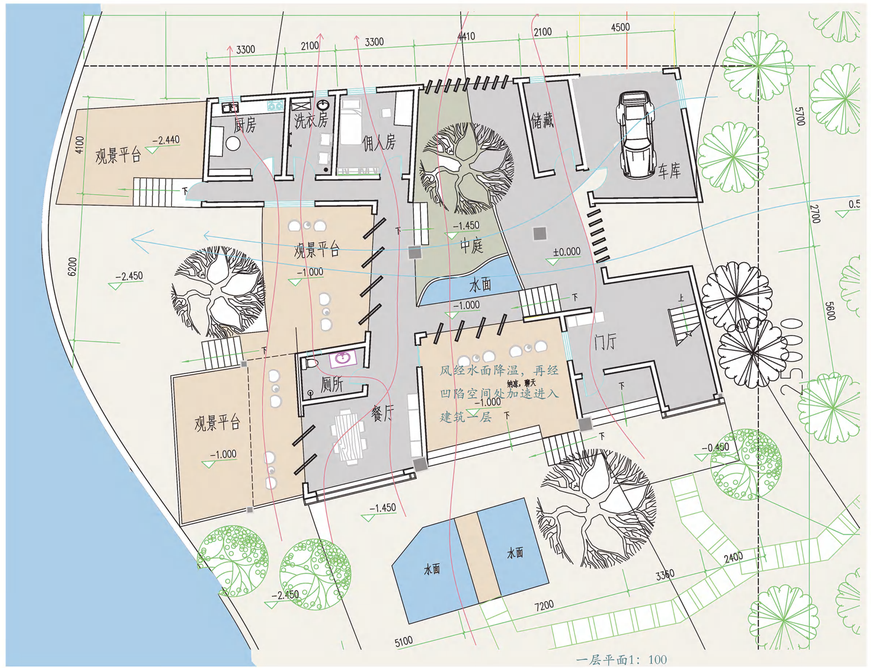
二层形成退台，既能形成不同的景观层次，又能一定程度上的减少西晒

听雨且吟

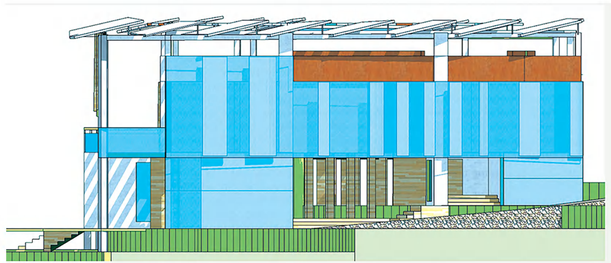


长沙降水较多，设计雨水收集





一层平面1：100



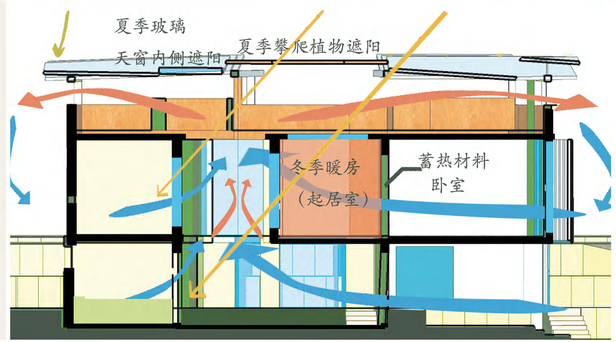
南立面图1：100



北立面图1：100

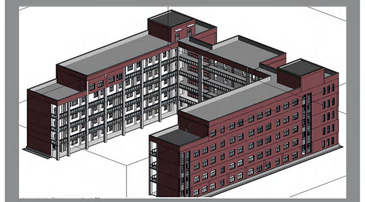


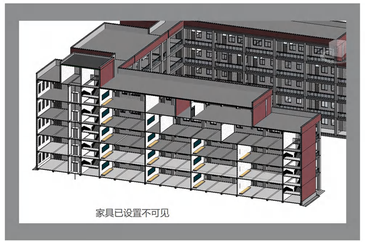
西立面图1：100



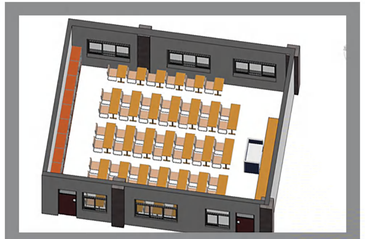
BIM教学楼设计

本项目为BIM建模，选址于大学城内，用作综合教学楼，实现教学资源互换共享，及讲座，授课，自习，图书阅览等功能于一体，周边交通便利，极大的丰富学生的学习生活。





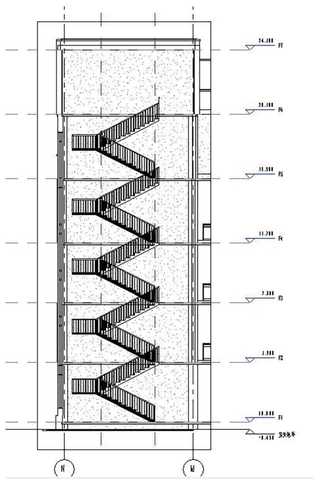
家具已设置不可见

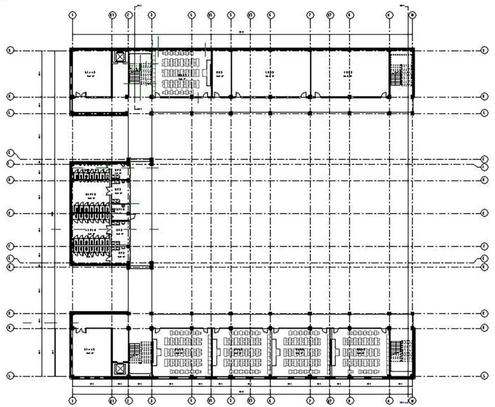


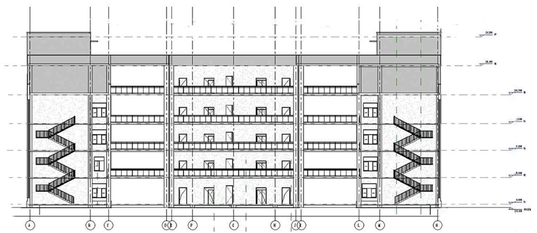


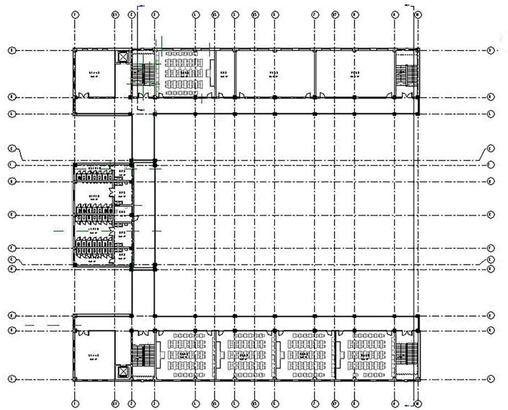
Description

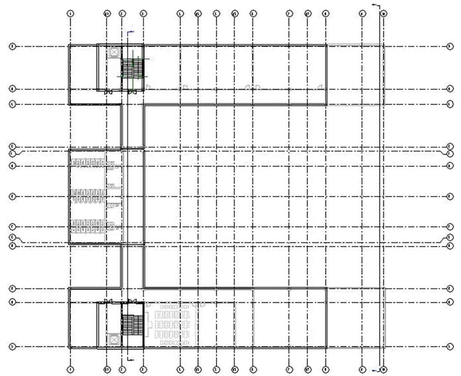
右图为部分剖面以及立面，整体采用外廊式布置，形成良好通风采光的同时也考虑到了消防疏散安全需要，符合防火规范。局部楼梯间部分采用玻璃幕墙，形成良好采光以及丰富立面效果，与其他房间的窗户形成对比效果。









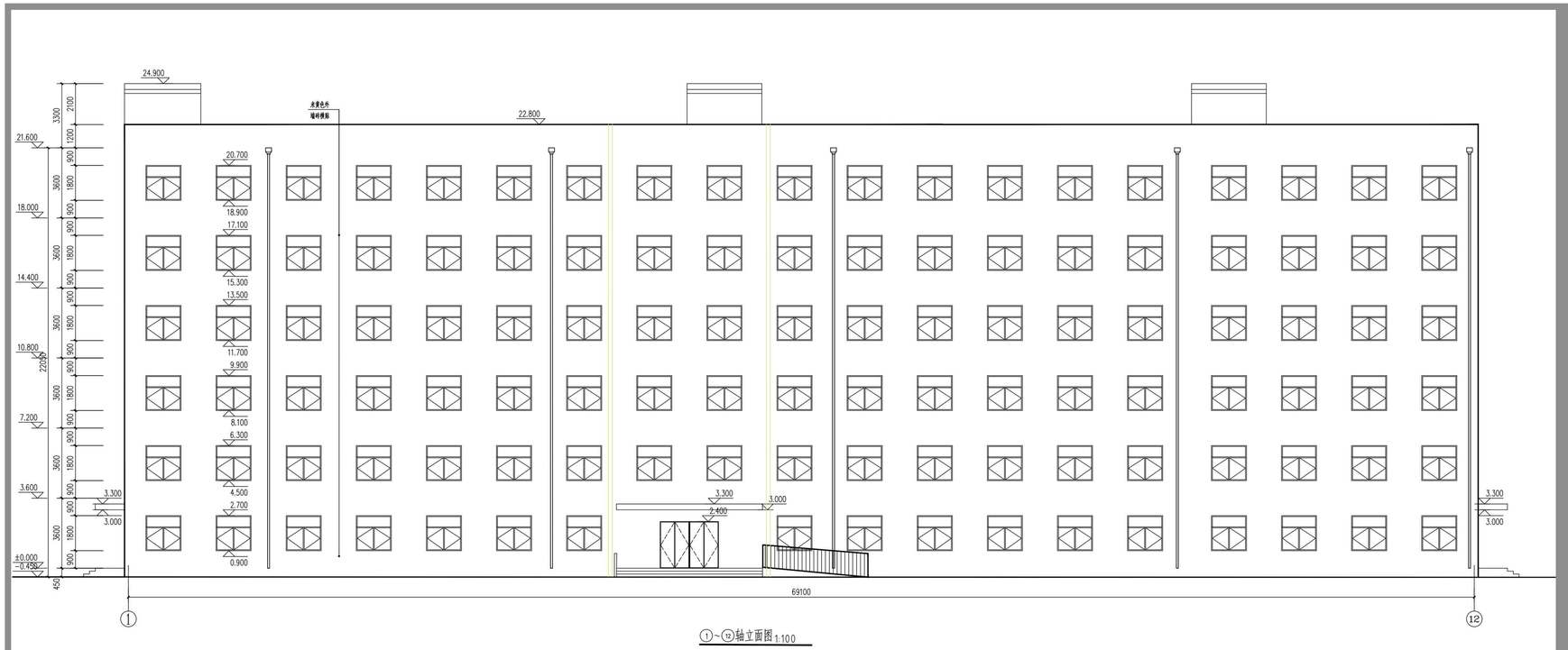


continue...

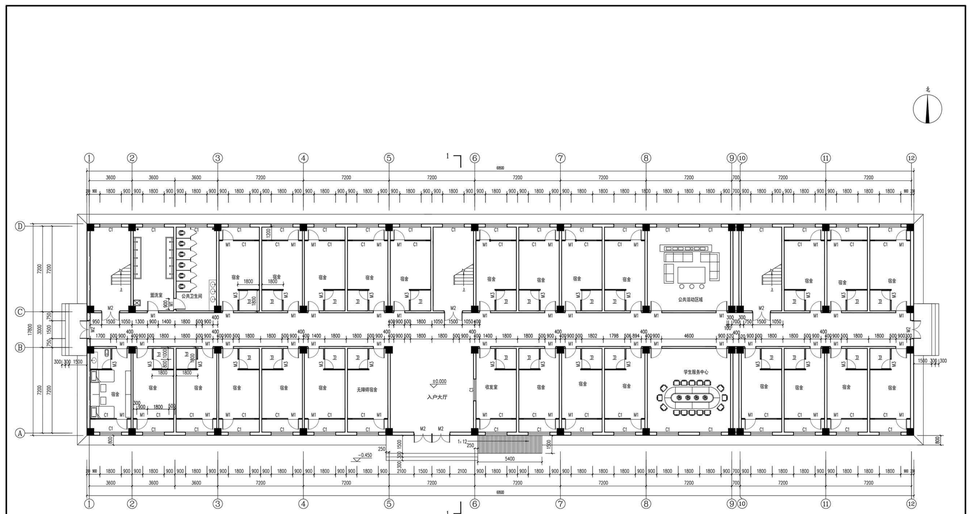
宿舍楼设计

Graduation Project

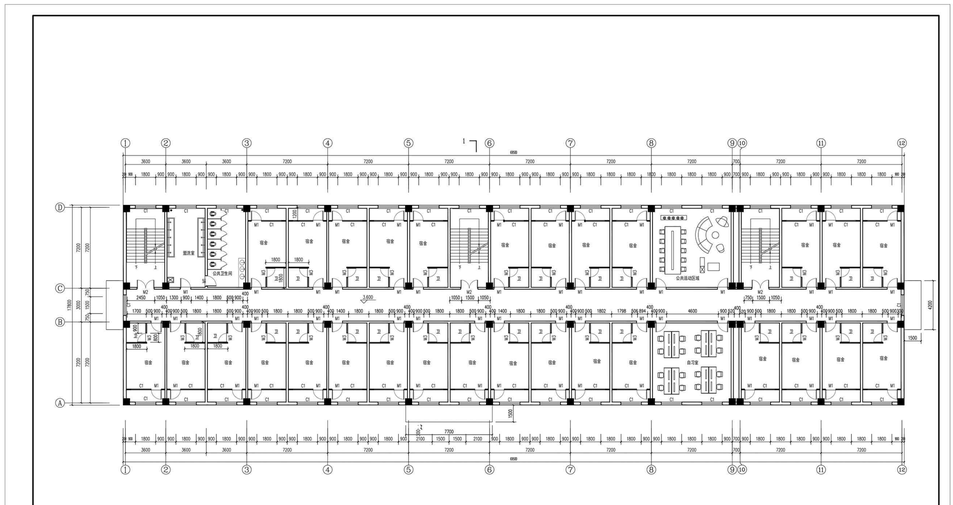
本建筑为宿舍楼设计，工程名称为郑州大学留学生公寓设计，建筑面积为7259.88平米，共6层。屋面采用上人屋面，主体高度为21.60m，室内外高差为0.45m，底层层高为3.6m，其余层层高为3.6m。基本风压0.45，地面粗糙程度为B类，抗震设防烈度为7度，场地类别为Ⅱ类，地震加速度0.15g，设计地震分组为第二组。



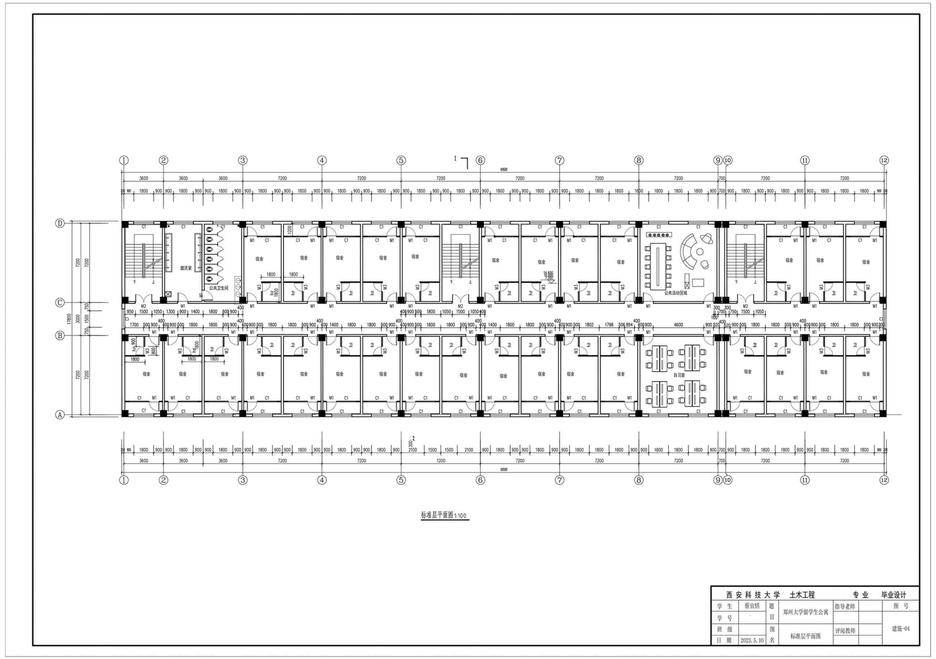
①~⑫轴立面图 1:100



西安科技大学 土木工程			专业 毕业设计		
学生	蔡宗钧	题目	郑州大学留学生公寓	指导老师	图号
学号					建施-02
班级		图名	首层平面图	评阅教师	
日期	2023.5.10				

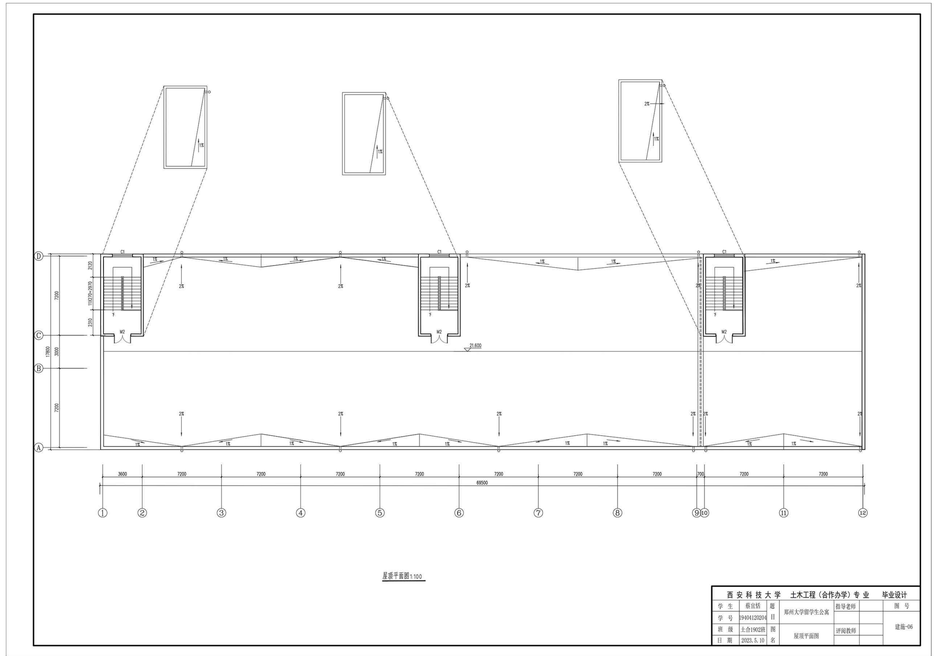


西安科技大学 土木工程			专业 毕业设计		
学生	蔡宗钧	题目	郑州大学留学生公寓	指导老师	图号
学号					建施-03
班级		图名	二层平面图	评阅教师	
日期	2023.5.10				



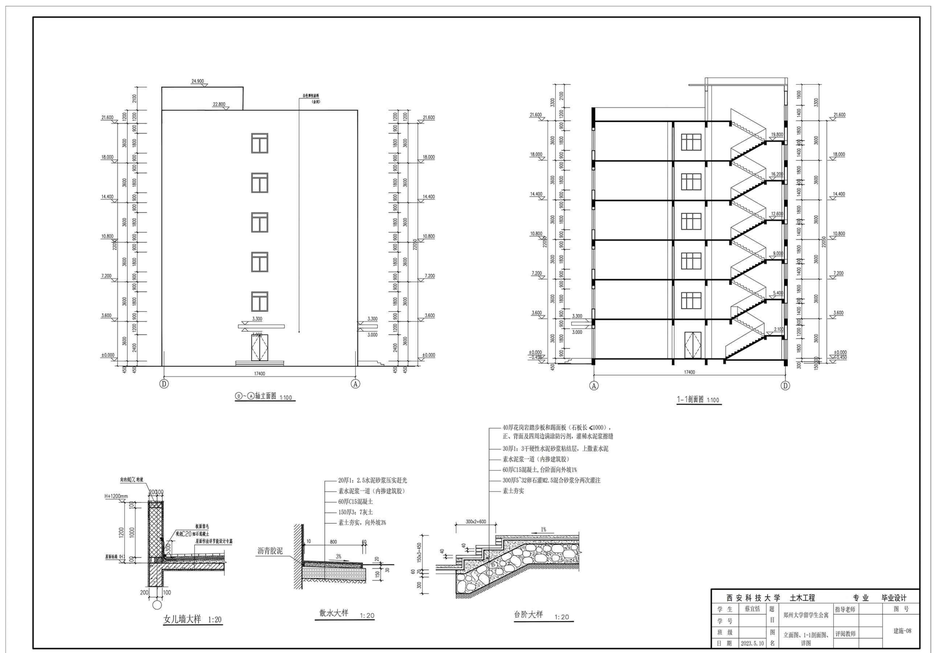
标准层平面图1:100

西安科技大学	土木工程	专业	毕业设计		
学号	模块四	姓名	郑州大学留学生公寓	指导老师	题号
学号					
班级		图名	标准层平面图	评阅教师	建施-04
日期	2025.5.10				

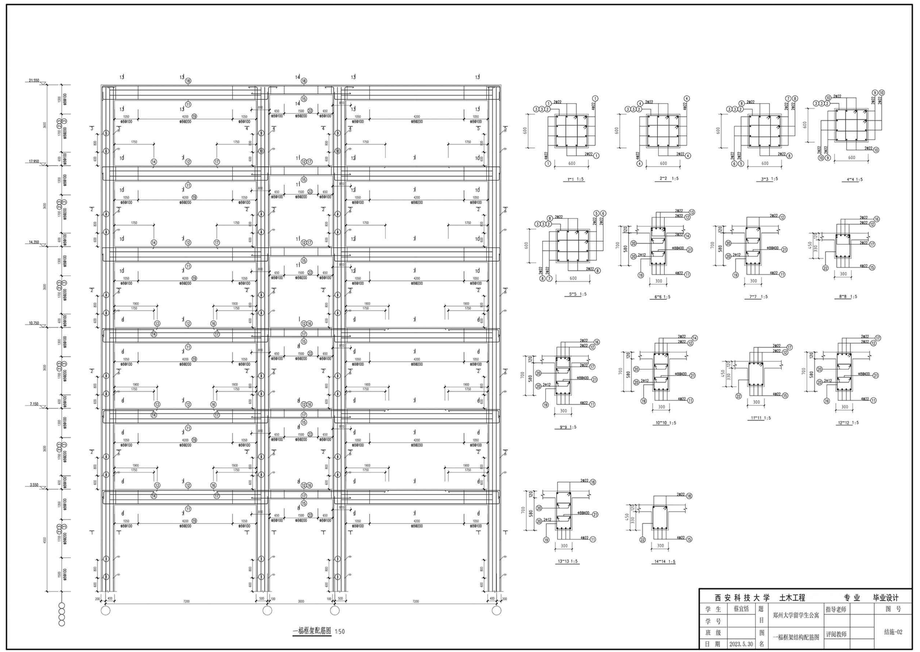


屋面平面图1:100

西安科技大学	土木工程（合作办学）	专业	毕业设计		
学号	模块四	姓名	郑州大学留学生公寓	指导老师	题号
学号	3404123204				
班级	土合1902班	图名	屋顶平面图	评阅教师	建施-06
日期	2025.5.10				



西安科技大学 土木工程				专业 毕业设计		
学生	蔡宗铭	题目	郑州大学留学生公寓	指导老师		图号
学号						
班级		图名	立面图、1-1剖面图、详图	评阅教师		建施-08
日期	2023.5.10					

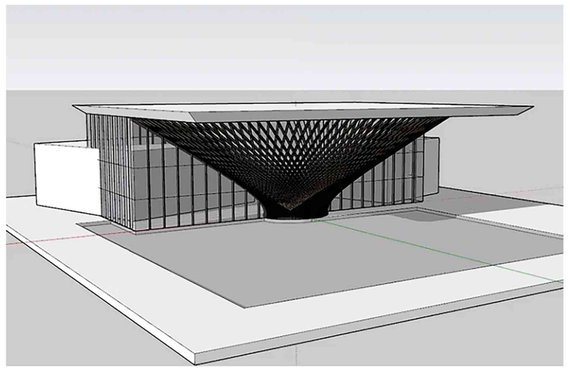


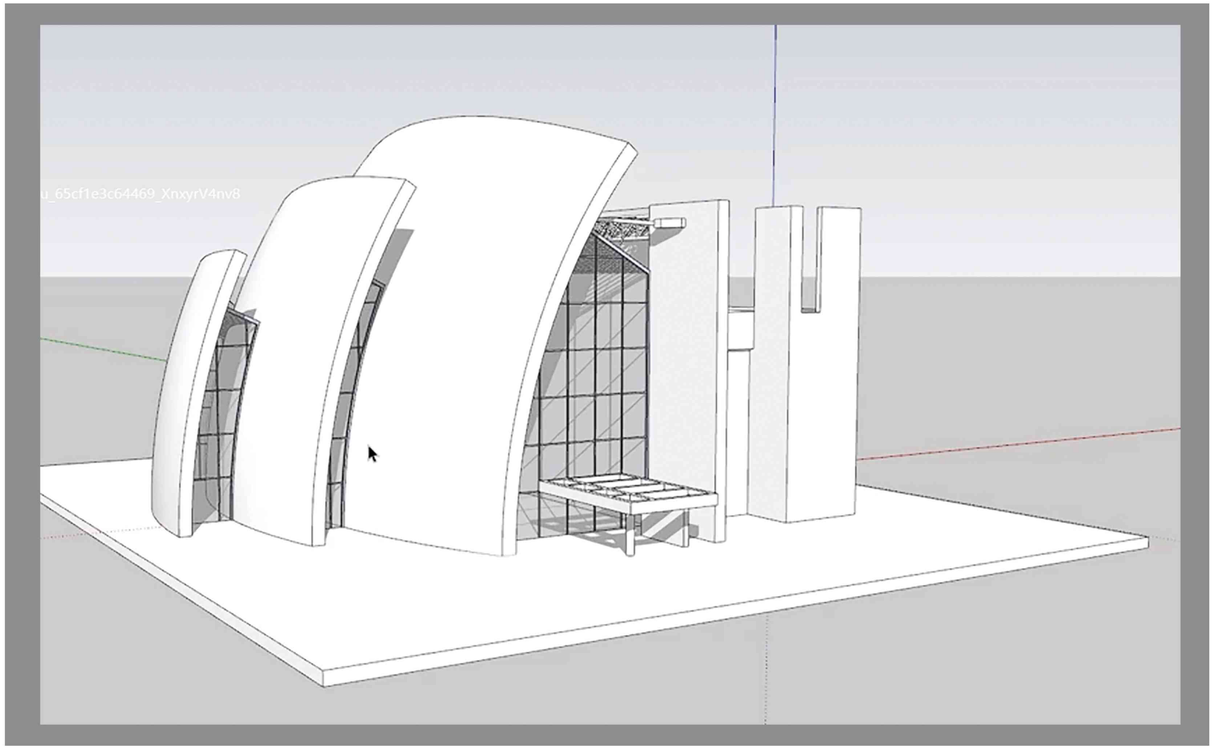
西安科技大学 土木工程				专业 毕业设计		
学生	蔡宗铭	题目	郑州大学留学生公寓	指导老师		图号
学号						
班级		图名	一榀框架结构配筋图	评阅教师		结施-02
日期	2023.5.30					

建模练习

Modeling

此部分主要是于假期进行的SkechUp建模练习作品，练习从基本界面操作到布尔运算的操作手法，绘制案例包括玻璃住宅、富士山遗产中心、千禧教堂、上海保利剧院等。

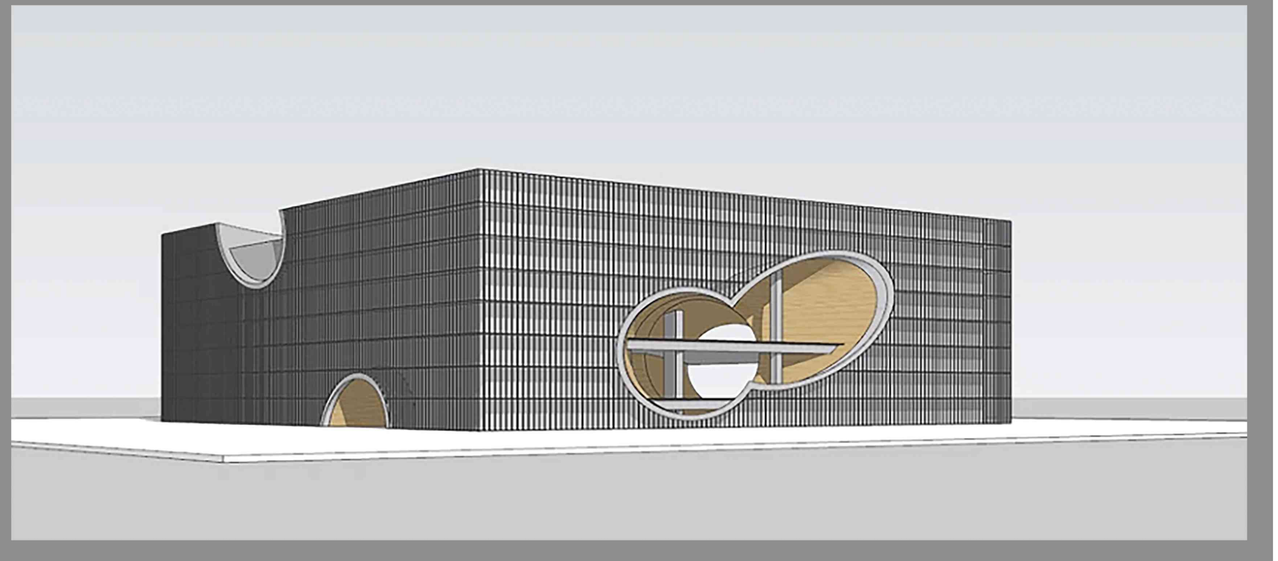




此案例的联系过程中，穿插背景环境设置练习、添加模型水印练习以及布尔运算建模练习。



玻璃住宅是我进行建模练习的第一个实体案例



练习管理过程中，顺带学习了下家具的设计。





手绘练习

Drawing

本节主要是手绘作品展示，包括彩铅画以及黑白墨线手绘。



